

ANÁLISE COMBINATÓRIA

03 - Combinações completas

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Aprendemos em aulas anteriores a resolver a seguinte questão:

- De quantas maneiras distintas podemos escolher p elementos dentre n elementos **distintos** oferecidos?

Foi o que chamamos de **combinação simples** de n elementos tomados p a p .

Uma característica muito clara nesse tipo de questão é que, depois de escolhido um elemento, não existe mais a possibilidade de escolher outro do mesmo tipo, ou seja, **só existe um elemento de cada tipo**.

É como se alguém chegasse com um chaveiro, um espelho, um tijolo e um relógio e pedisse para você escolher dois quaisquer objetos dentre os quatro dados.

Nesta aula, responderemos a situações como a seguinte:

Exemplo 1: Se um cliente chega a uma loja em que são oferecidas 5 marcas de chocolate e a unidade da barra de chocolate de qualquer marca tem o mesmo preço, de quantas maneiras distintas ele pode comprar 3 barras de chocolates?

Nesta aula, responderemos a situações como a seguinte:

Exemplo 1: Se um cliente chega a uma loja em que são oferecidas 5 marcas de chocolate e a unidade da barra de chocolate de qualquer marca tem o mesmo preço, de quantas maneiras distintas ele pode comprar 3 barras de chocolates?

Ao tentar resolvê-la, você deve ter chegado à resposta $C_5^3 = 10$.

Nesta aula, responderemos a situações como a seguinte:

Exemplo 1: Se um cliente chega a uma loja em que são oferecidas 5 marcas de chocolate e a unidade da barra de chocolate de qualquer marca tem o mesmo preço, de quantas maneiras distintas ele pode comprar 3 barras de chocolates?

Ao tentar resolvê-la, você deve ter chegado à resposta $C_5^3 = 10$.

Será mesmo?

Introdução

Nesta aula, responderemos a situações como a seguinte:

Exemplo 1: Se um cliente chega a uma loja em que são oferecidas 5 marcas de chocolate e a unidade da barra de chocolate de qualquer marca tem o mesmo preço, de quantas maneiras distintas ele pode comprar 3 barras de chocolates?

Ao tentar resolvê-la, você deve ter chegado à resposta $C_5^3 = 10$.

Será mesmo?

Vamos ver (**que não**)!

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Porém, o cliente pode ter preferência pelo chocolate da marca 1 e comprar todos dessa marca, ou seja, $c_1 c_1 c_1$.

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Porém, o cliente pode ter preferência pelo chocolate da marca 1 e comprar todos dessa marca, ou seja, $c_1 c_1 c_1$. No entanto, essa possibilidade não está contemplada na resposta dada.

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Porém, o cliente pode ter preferência pelo chocolate da marca 1 e comprar todos dessa marca, ou seja, $c_1 c_1 c_1$. No entanto, essa possibilidade não está contemplada na resposta dada.

Se ele tem a possibilidade de escolher todos iguais ou dois iguais e um diferente ou, ainda, os três diferentes, ele terá no total as seguintes possibilidades:

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Porém, o cliente pode ter preferência pelo chocolate da marca 1 e comprar todos dessa marca, ou seja, $c_1 c_1 c_1$. No entanto, essa possibilidade não está contemplada na resposta dada.

Se ele tem a possibilidade de escolher todos iguais ou dois iguais e um diferente ou, ainda, os três diferentes, ele terá no total as seguintes possibilidades:

$c_1 c_1 c_1$, $c_1 c_1 c_2$, $c_1 c_1 c_3$, $c_1 c_1 c_4$, $c_1 c_1 c_5$, $c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_2 c_2$, $c_2 c_2 c_1$, $c_2 c_2 c_3$, $c_2 c_2 c_4$, $c_2 c_2 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_3 c_3$, $c_3 c_3 c_1$, $c_3 c_3 c_2$, $c_3 c_3 c_4$, $c_3 c_3 c_5$, $c_3 c_4 c_5$, $c_4 c_4 c_4$, $c_4 c_4 c_1$, $c_4 c_4 c_2$, $c_4 c_4 c_3$, $c_4 c_4 c_5$, $c_5 c_5 c_5$, $c_5 c_5 c_1$, $c_5 c_5 c_2$, $c_5 c_5 c_3$, $c_5 c_5 c_4$

Introdução

Pensemos um pouco: suponha que c_1 represente o chocolate da marca 1; c_2 , o chocolate da marca 2; e assim sucessivamente.

A resposta dada, C_5^3 , demonstra as seguintes situações:

$c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_4 c_5$

Porém, o cliente pode ter preferência pelo chocolate da marca 1 e comprar todos dessa marca, ou seja, $c_1 c_1 c_1$. No entanto, essa possibilidade não está contemplada na resposta dada.

Se ele tem a possibilidade de escolher todos iguais ou dois iguais e um diferente ou, ainda, os três diferentes, ele terá no total as seguintes possibilidades:

$c_1 c_1 c_1$, $c_1 c_1 c_2$, $c_1 c_1 c_3$, $c_1 c_1 c_4$, $c_1 c_1 c_5$, $c_1 c_2 c_3$, $c_1 c_2 c_4$, $c_1 c_2 c_5$, $c_1 c_3 c_4$, $c_1 c_3 c_5$, $c_1 c_4 c_5$, $c_2 c_2 c_2$, $c_2 c_2 c_1$, $c_2 c_2 c_3$, $c_2 c_2 c_4$, $c_2 c_2 c_5$, $c_2 c_3 c_4$, $c_2 c_3 c_5$, $c_2 c_4 c_5$, $c_3 c_3 c_3$, $c_3 c_3 c_1$, $c_3 c_3 c_2$, $c_3 c_3 c_4$, $c_3 c_3 c_5$, $c_3 c_4 c_5$, $c_4 c_4 c_4$, $c_4 c_4 c_1$, $c_4 c_4 c_2$, $c_4 c_4 c_3$, $c_4 c_4 c_5$, $c_5 c_5 c_5$, $c_5 c_5 c_1$, $c_5 c_5 c_2$, $c_5 c_5 c_3$, $c_5 c_5 c_4$

Isto é, ele tem 35 possibilidades de compra.

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

- Podemos colocar todas as porções de um único tipo?

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

- Podemos colocar todas as porções de um único tipo? **Sim!**

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

- Podemos colocar todas as porções de um único tipo? **Sim!**
- Podemos colocar duas porções de um tipo e as outras duas porções de outro tipo?

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

- Podemos colocar todas as porções de um único tipo? **Sim!**
- Podemos colocar duas porções de um tipo e as outras duas porções de outro tipo? **Sim!**

Combinação completa

Note que a **combinação simples (em azul)** está contida nas possibilidades listadas.

Ao tipo de combinação mais abrangente, indicado pelo total de possibilidades de compra do exemplo anterior, chamamos de **combinação completa** ou **combinação com repetição**.

Exemplo 2: De quantas maneiras podemos montar uma refeição composta por 4 porções de comida em um restaurante do tipo self-service que oferece 7 opções (entre elas, arroz e feijão)?

Antes de começarmos a contar, vamos pensar um pouco...

- Podemos colocar todas as porções de um único tipo? **Sim!**
- Podemos colocar duas porções de um tipo e as outras duas porções de outro tipo? **Sim!**

Ou seja, podemos montar a refeição da maneira que acharmos melhor. É uma questão de gosto!

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto?

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;
- arroz arroz arroz feijão

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;
- arroz arroz arroz feijão - Contada $P_4^{3,1} = 4$ vezes.

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;
- arroz arroz arroz feijão - Contada $P_4^{3,1} = 4$ vezes.

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;
- arroz arroz arroz feijão - Contada $P_4^{3,1} = 4$ vezes.

Portanto, o Princípio Multiplicativo não se aplica nesse caso, uma vez que contamos várias vezes a mesma opção, ou seja, contamos mais opções do que as que verdadeiramente existem.

Combinação completa

Ao contar, usando o Princípio Multiplicativo, obtemos:

$$\overline{7} \overline{7} \overline{7} \overline{7} = 7^4 \text{ possibilidades.}$$

Isso está correto? Vamos ver (**que não**)!

Entre essas 7^4 possibilidades, podemos encontrar as opções:

- arroz arroz arroz arroz - Contada 1 vez;
- arroz arroz feijão feijão - Contada $P_4^{2,2} = 6$ vezes;
- arroz arroz arroz feijão - Contada $P_4^{3,1} = 4$ vezes.

Portanto, o Princípio Multiplicativo não se aplica nesse caso, uma vez que contamos várias vezes a mesma opção, ou seja, contamos mais opções do que as que verdadeiramente existem.

Como resolveremos, então, esse problema?

Combinação completa

Vamos representar as opções de escolha usando os símbolos • e |, da seguinte maneira:

Tipo de comida	1	2	3	4	5	6	7
Escolha	•		•		•		

Ou seja, nessa escolha montamos a refeição com uma porção tipo 1, uma porção do tipo 2, uma porção do tipo 3 e uma porção do tipo 4.

Combinação completa

Vamos representar as opções de escolha usando os símbolos • e |, da seguinte maneira:

Tipo de comida	1	2	3	4	5	6	7
Escolha	•		•		•		

Ou seja, nessa escolha montamos a refeição com uma porção tipo 1, uma porção do tipo 2, uma porção do tipo 3 e uma porção do tipo 4.

Outra escolha possível seria:

Tipo de comida	1	2	3	4	5	6	7
Escolha	•	•			•	•	

Nesse caso, escolhemos duas porções de comida do tipo 1 e duas porções de comida do tipo 4.

Combinação completa

O interessante ao fazermos uso dessa simbologia é que se considerarmos $\bullet$ e $|$ como letras, esse problema coincide com aquele no qual buscávamos saber quantos anagramas era possível formar utilizando letras repetidas.

Combinação completa

O interessante ao fazermos uso dessa simbologia é que se considerarmos $\bullet$ e $|$ como letras, esse problema coincide com aquele no qual buscávamos saber quantos anagramas era possível formar utilizando letras repetidas.

Sendo que, no caso anterior, teríamos 6 letras representadas pelo símbolo $|$ e 4 letras representadas pelo símbolo $\bullet$. Dessa forma, sabemos a resposta, a qual aprendemos na aula de **Permutação com repetição**:

Combinação completa

O interessante ao fazermos uso dessa simbologia é que se considerarmos $\bullet$ e $|$ como letras, esse problema coincide com aquele no qual buscávamos saber quantos anagramas era possível formar utilizando letras repetidas.

Sendo que, no caso anterior, teríamos 6 letras representadas pelo símbolo $|$ e 4 letras representadas pelo símbolo $\bullet$. Dessa forma, sabemos a resposta, a qual aprendemos na aula de **Permutação com repetição**:

Existem $P_{10}^{4,6} = \frac{10!}{4!6!} = 210$ possibilidades distintas de montarmos a refeição.

Combinação completa

Voltemos ao exemplo dos cinco tipos de chocolate.

Combinação completa

Voltemos ao exemplo dos cinco tipos de chocolate.

Tipo de chocolate	1	2	3	4	5
Escolha	•		• •		

Combinação completa

Voltemos ao exemplo dos cinco tipos de chocolate.

Tipo de chocolate	1	2	3	4	5
Escolha	•		• •		

Nesse caso, teríamos 7 letras das quais 4 são do tipo | e 3 são do tipo •.

Combinação completa

Voltemos ao exemplo dos cinco tipos de chocolate.

Tipo de chocolate	1	2	3	4	5
Escolha	•		• •		

Nesse caso, teríamos 7 letras das quais 4 são do tipo | e 3 são do tipo •.

Portanto, a resposta à pergunta "de quantas maneiras o cliente pode escolher 3 chocolates dos 5 tipos oferecidos" é

Combinação completa

Voltemos ao exemplo dos cinco tipos de chocolate.

Tipo de chocolate	1	2	3	4	5
Escolha	•		• •		

Nesse caso, teríamos 7 letras das quais 4 são do tipo | e 3 são do tipo •.

Portanto, a resposta à pergunta "de quantas maneiras o cliente pode escolher 3 chocolates dos 5 tipos oferecidos" é

$$P_7^{3,4} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3!} = 7 \times 5 = 35 \text{ possibilidades,}$$

como já havíamos mostrado esquematicamente no início desta aula.

Exemplo 3: Qual a quantidade de soluções da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 4,$$

em que $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ são **inteiros não negativos**?

Exemplo 4: Qual a quantidade de soluções da equação

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 10,$$

em que $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ são **inteiros positivos**?